

Visualización

Tema 1.2

Contenido

1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Tipos de visualización
4. Consejos
5. Resumen

Contenido

1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Tipos de visualización
4. Consejos
5. Resumen

Introducción

Visualización:

- Conversión de información abstracta en imágenes.

Objetivos:

- Resumir grandes cantidades de datos.
- Extraer nueva información.
- Simplificar la comprensión.

Introducción

Procedimiento a seguir: KDD

- Etapas y pasos necesarios para realizar una tarea de minería de datos.

Fases:

1. Selección
2. Preprocesamiento
3. Codificación
4. Aprendizaje
5. Interpretación y validación

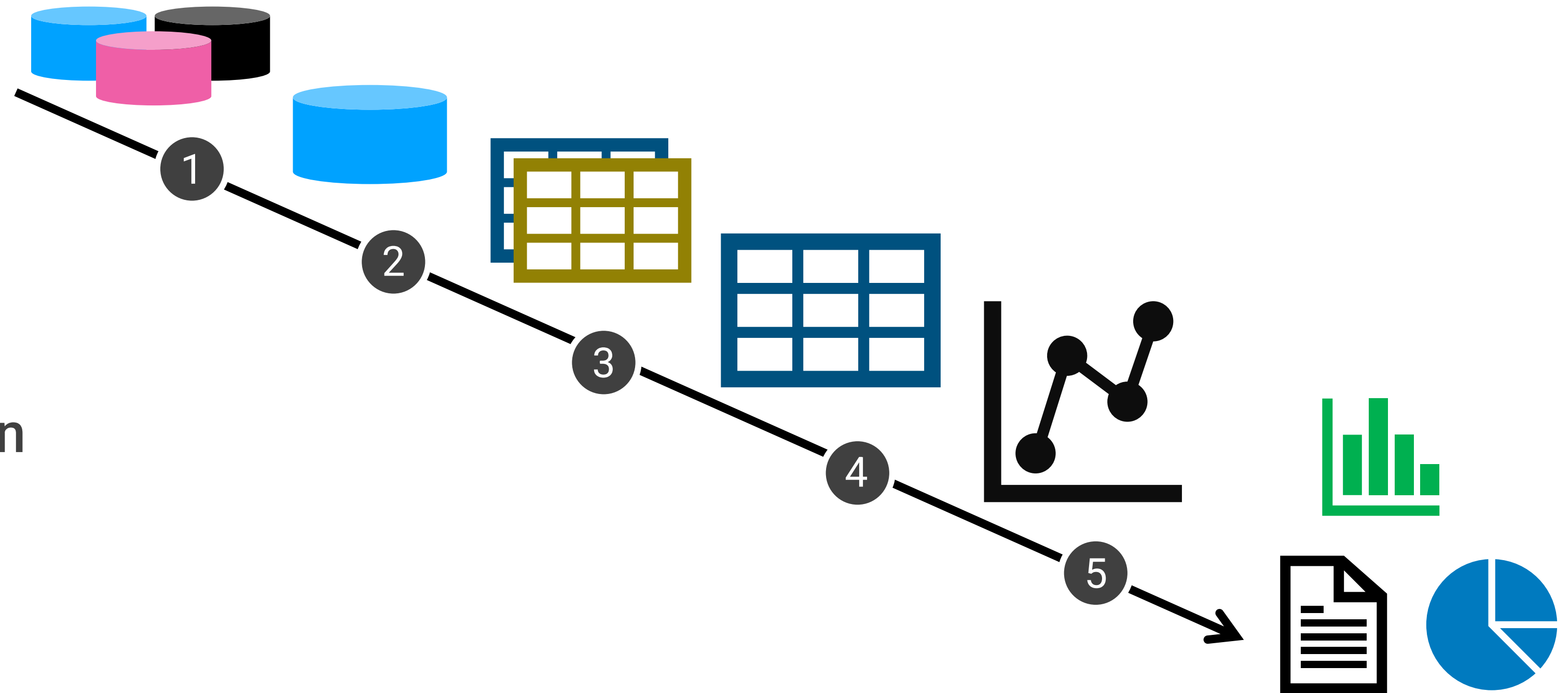


Figura 1: Detalle de etapas y pasos del proceso KDD.

Introducción

Procedimiento a seguir: KDD

- Etapas y pasos necesarios para realizar una tarea de minería de datos.

Fases:

1. Selección
2. Preprocesamiento
3. Codificación
4. Aprendizaje
5. Interpretación y validación

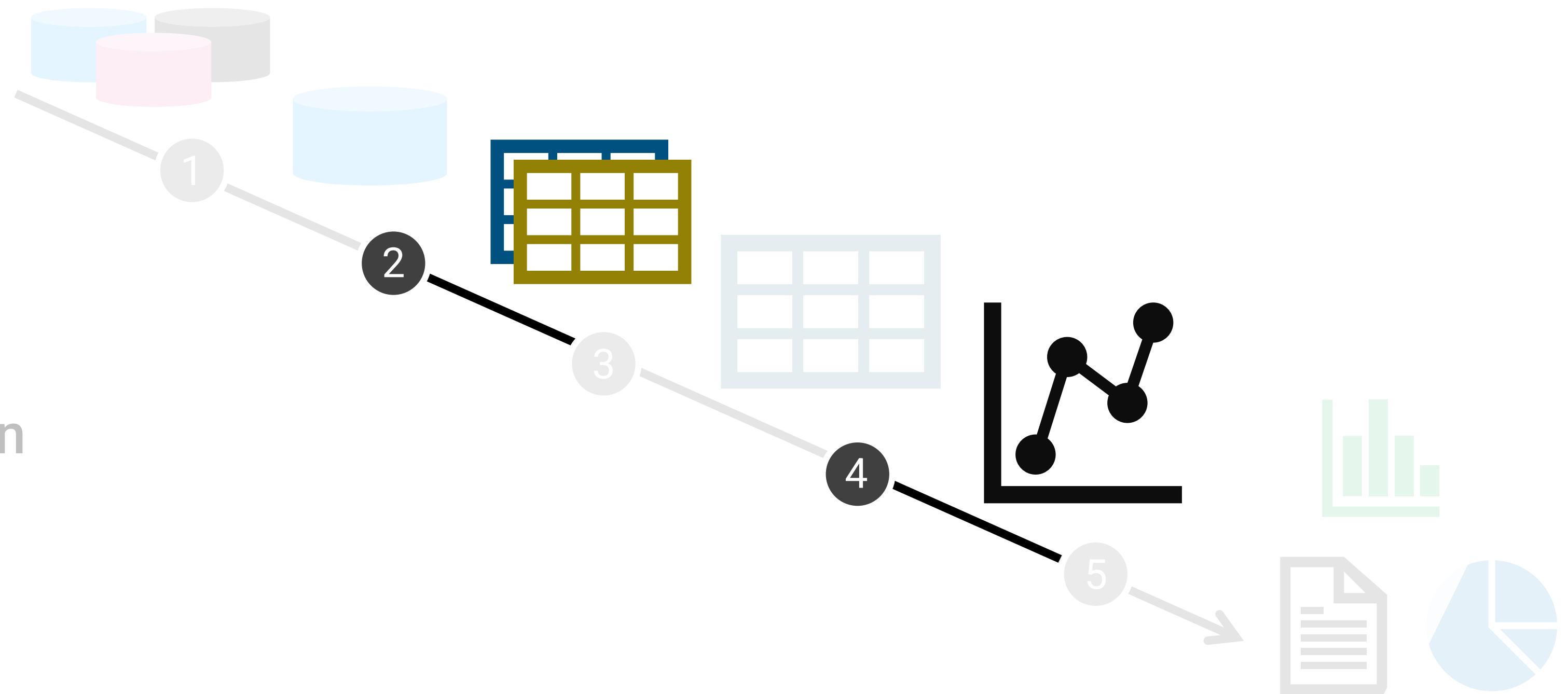


Figura 1: Detalle de etapas y pasos del proceso KDD.

Introducción

Popularidad de la búsqueda “Vacaciones” en Google:

Semana	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3	4
Popularidad	37	38	41	49	54	50	44	45	47	50	47	52	54	57	61	69	93	88	88	91	86	91	100	84	78	63	55	40	30	28	26	25	28	19	21	20	23	24	20	25	26	24	26	24	33	34	34	29

Semana	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Popularidad	33	34	35	37	39	40	41	41	46	43	48	46	41	41	45	50	50	54	58	67	74	87	90	77	23	24	20	25	26	24	26	24	33	34	34	29	33	34	35	37	39	40	41	41	46	43	48	46

•
•
•

Semana	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7
Popularidad	38	41	48	47	48	43	44	42	51	56	59	62	68	67	77	73	71	68	76	77	68	58	53	43	33	27	33	25	24	22	24	24	25	24	27	25	27	29	31	34	29	29	34	31	32	36	31	33

Introducción

Popularidad de la búsqueda “Vacaciones” en Google:



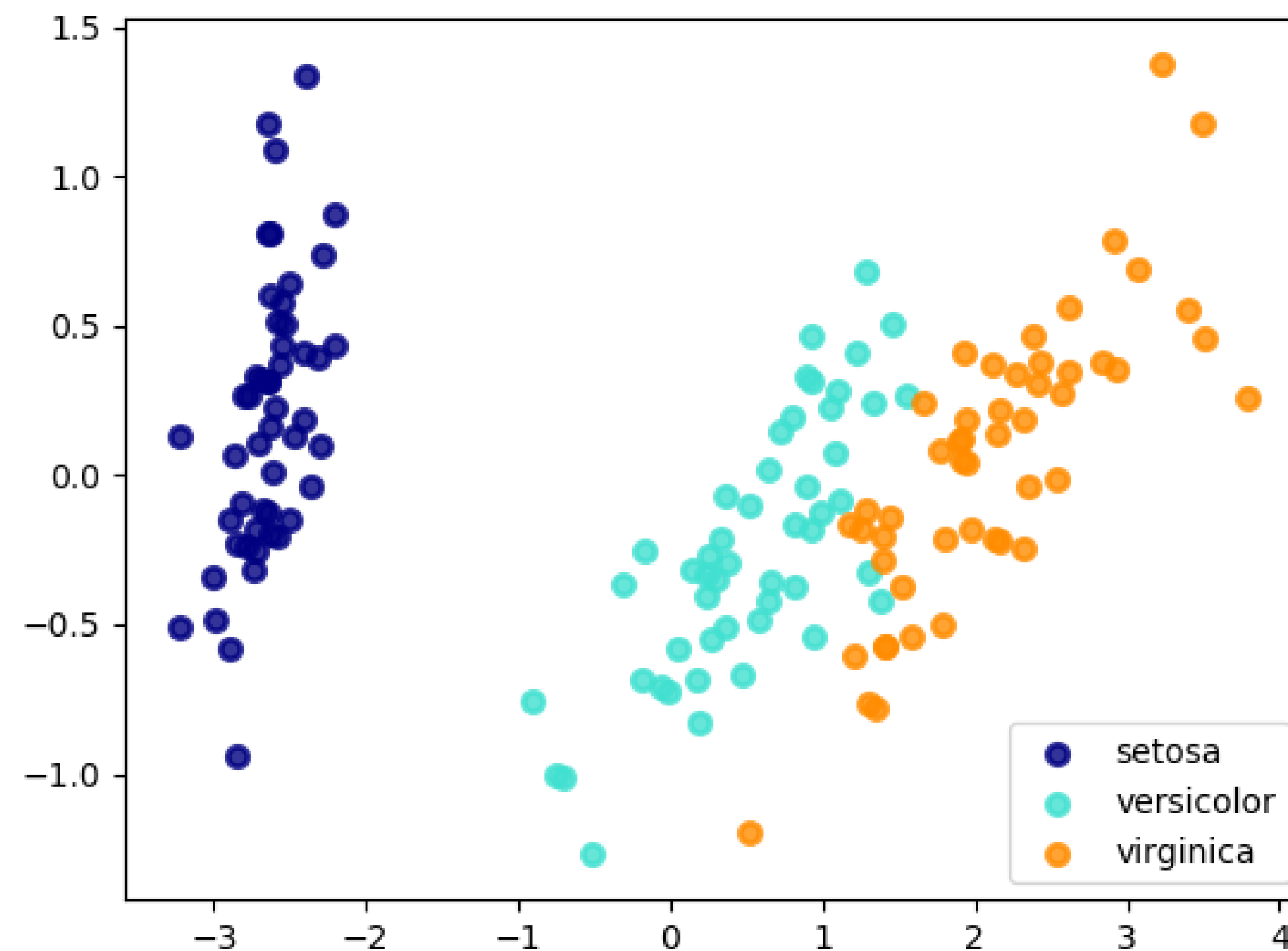
Introducción

Medidas de tres tipos de lirios:

sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	class
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3	1.4	0.2	virginica
4.7	3.2	1.3	0.2	versicolor
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	3.6	1.4	0.2	versicolor
5.4	3.9	1.7	0.4	virginica
4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
5	3.4	1.5	0.2	setosa
4.4	2.9	1.4	0.2	versicolor
4.9	3.1	1.5	0.1	virginica
5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
4.8	3.4	1.6	0.2	versicolor
4.8	3	1.4	0.1	setosa
4.3	3	1.1	0.1	versicolor
5.8	4	1.2	0.2	setosa
5.7	4.4	1.5	0.4	versicolor
5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
5.1	3.5	1.4	0.3	virginica

Introducción

Medidas de tres tipos de lirios:



Contenido

1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Tipos de visualización
4. Consejos
5. Resumen

Conceptos básicos

Variables

	Peso	Altura	Hijos	Color pelo
	85	181	3	castaño
	68	173	0	rubio
	103	155	1	castaño

Conceptos básicos

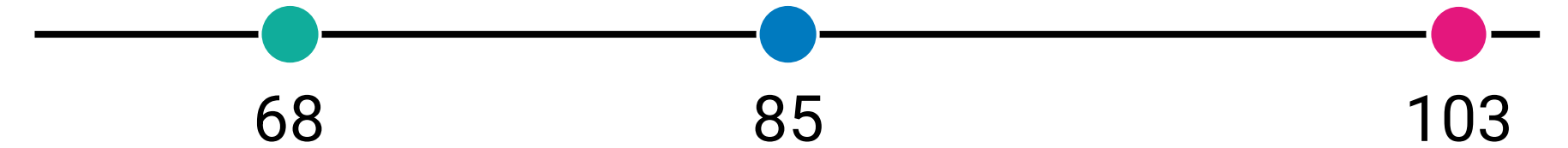
Variables

	Numérica			Categórica
	Discreta			
	Peso	Altura	Hijos	Color pelo
	85	181	3	castaño
	68	173	0	rubio
	103	155	1	castaño

Conceptos básicos

Representar una variable

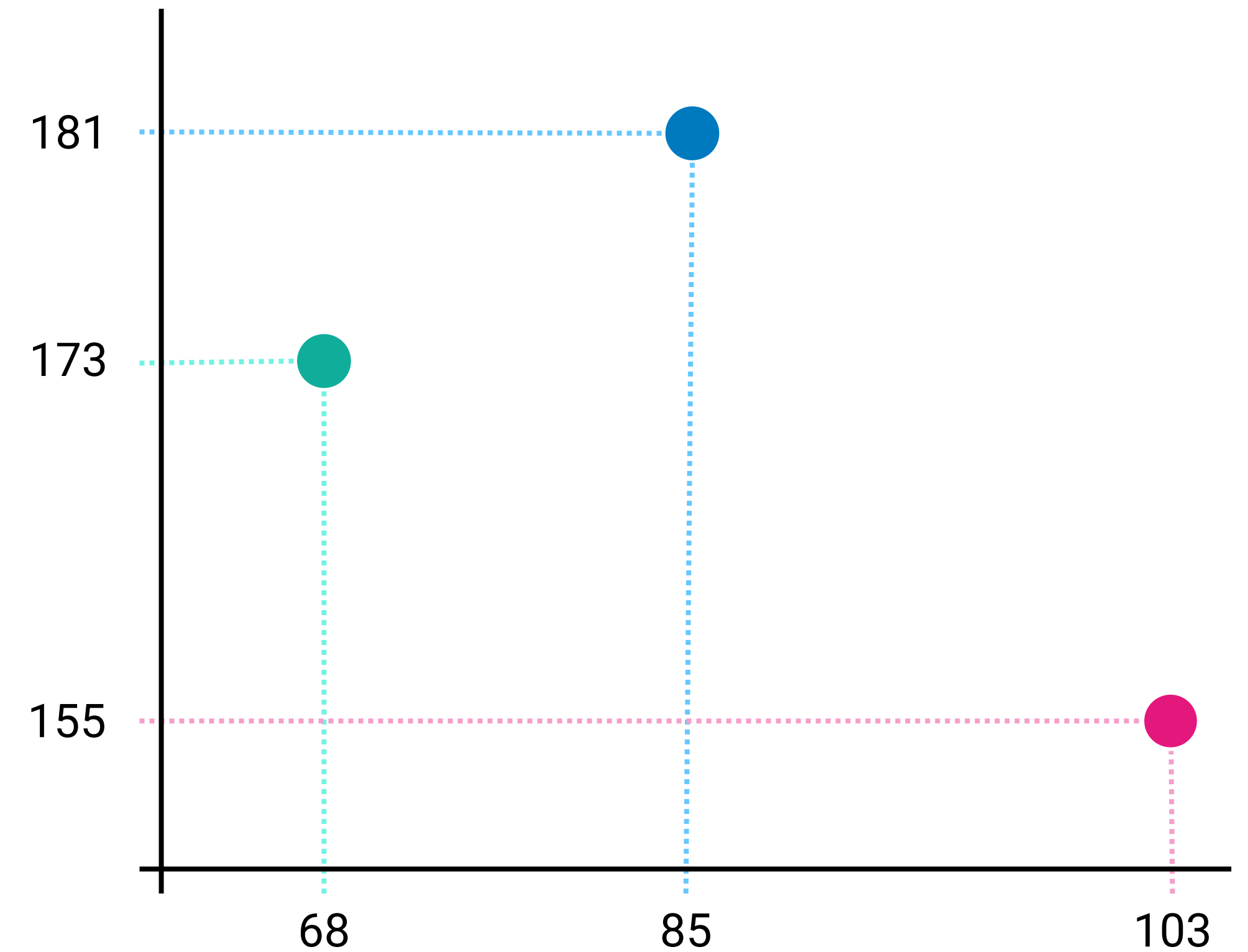
Peso	
	85
	68
	103



Conceptos básicos

Representar dos variables

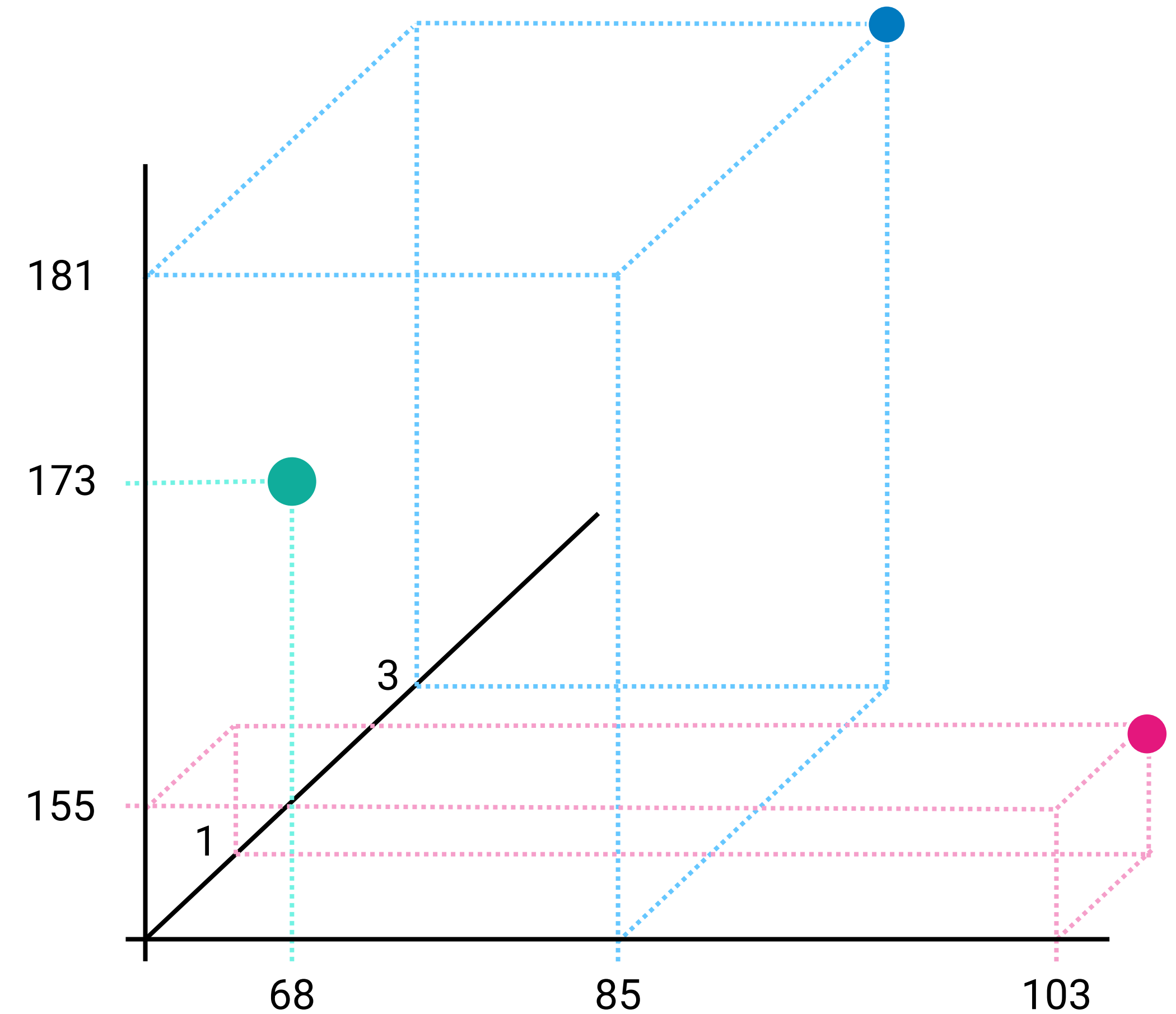
	Peso	Altura
	85	181
	68	173
	103	155



Conceptos básicos

Representar tres variables

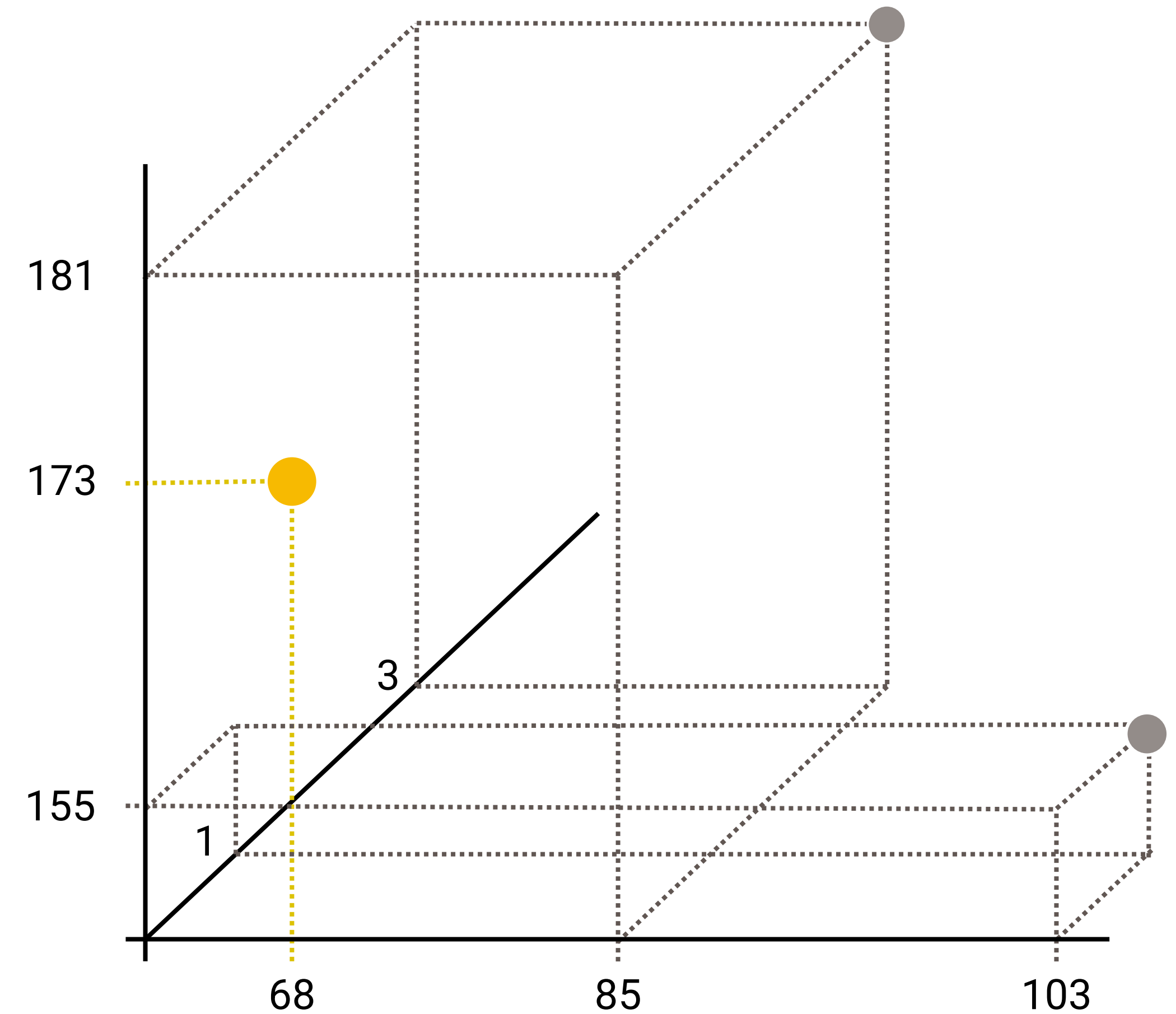
	Peso	Altura	Hijos
	85	181	3
	68	173	0
	103	155	1



Conceptos básicos

Representar cuatro variables

	Peso	Altura	Hijos	Pelo
	85	181	3	cast.
	68	173	0	rubio
	103	155	1	cast.

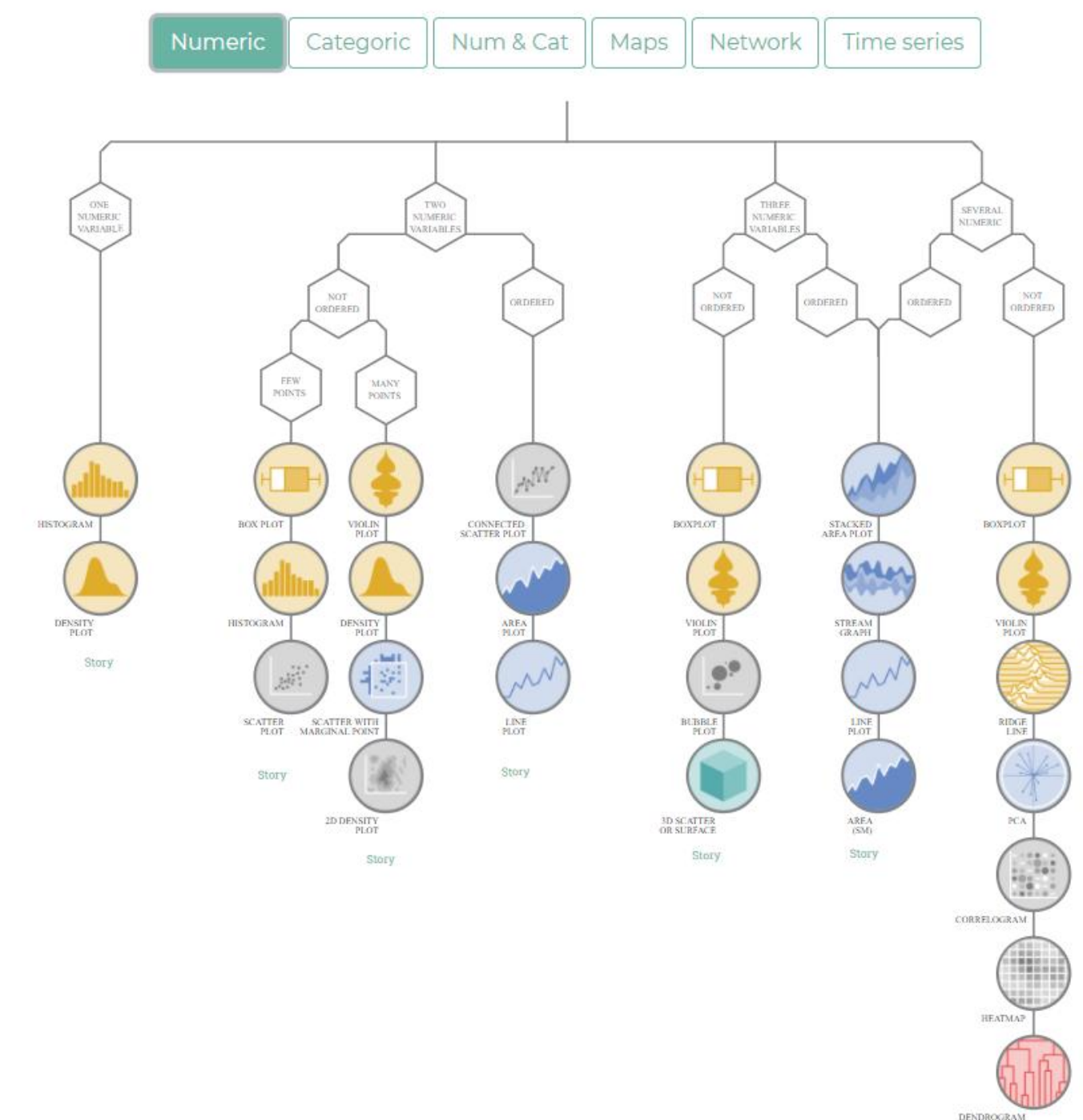
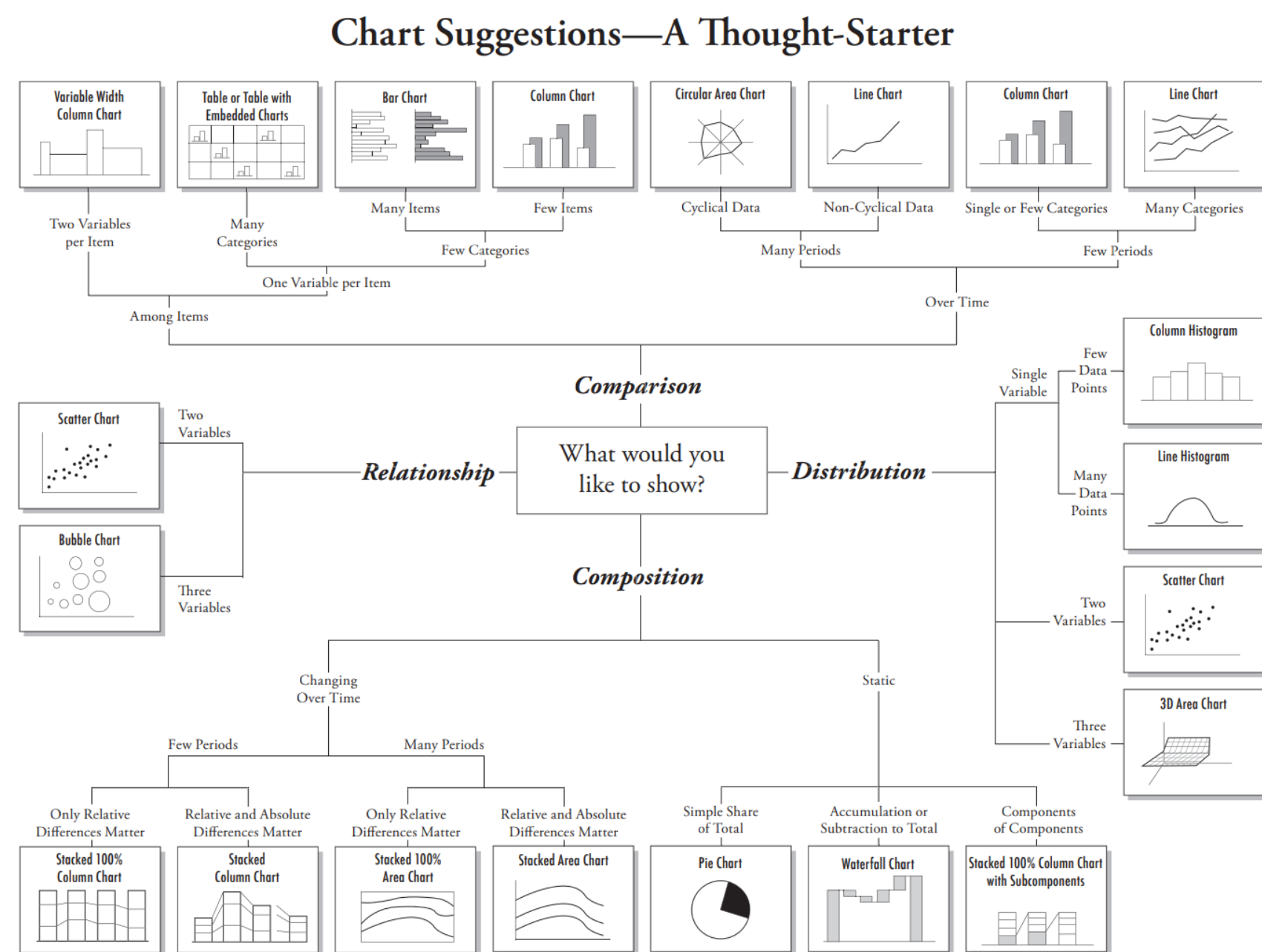


Contenido

1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Tipos de visualización
4. Consejos
5. Resumen

Tipos de visualización

¿Qué gráfico seleccionar?



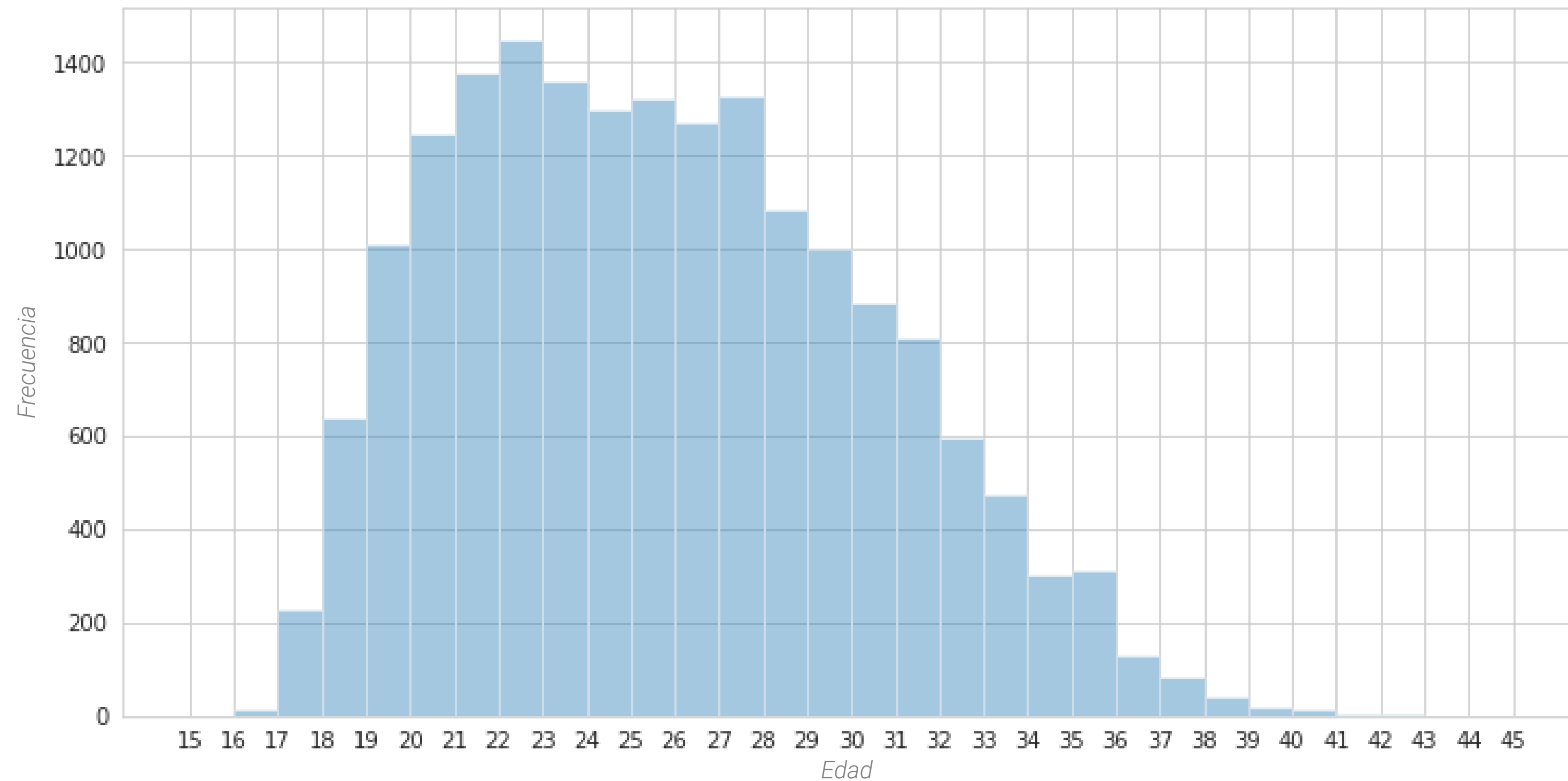
Fuente: <https://extremepresentation.typepad.com/files/choosing-a-good-chart-09.pdf>

Fuente: <https://www.data-to-viz.com/#explore>

Tipos de visualización

Distribución

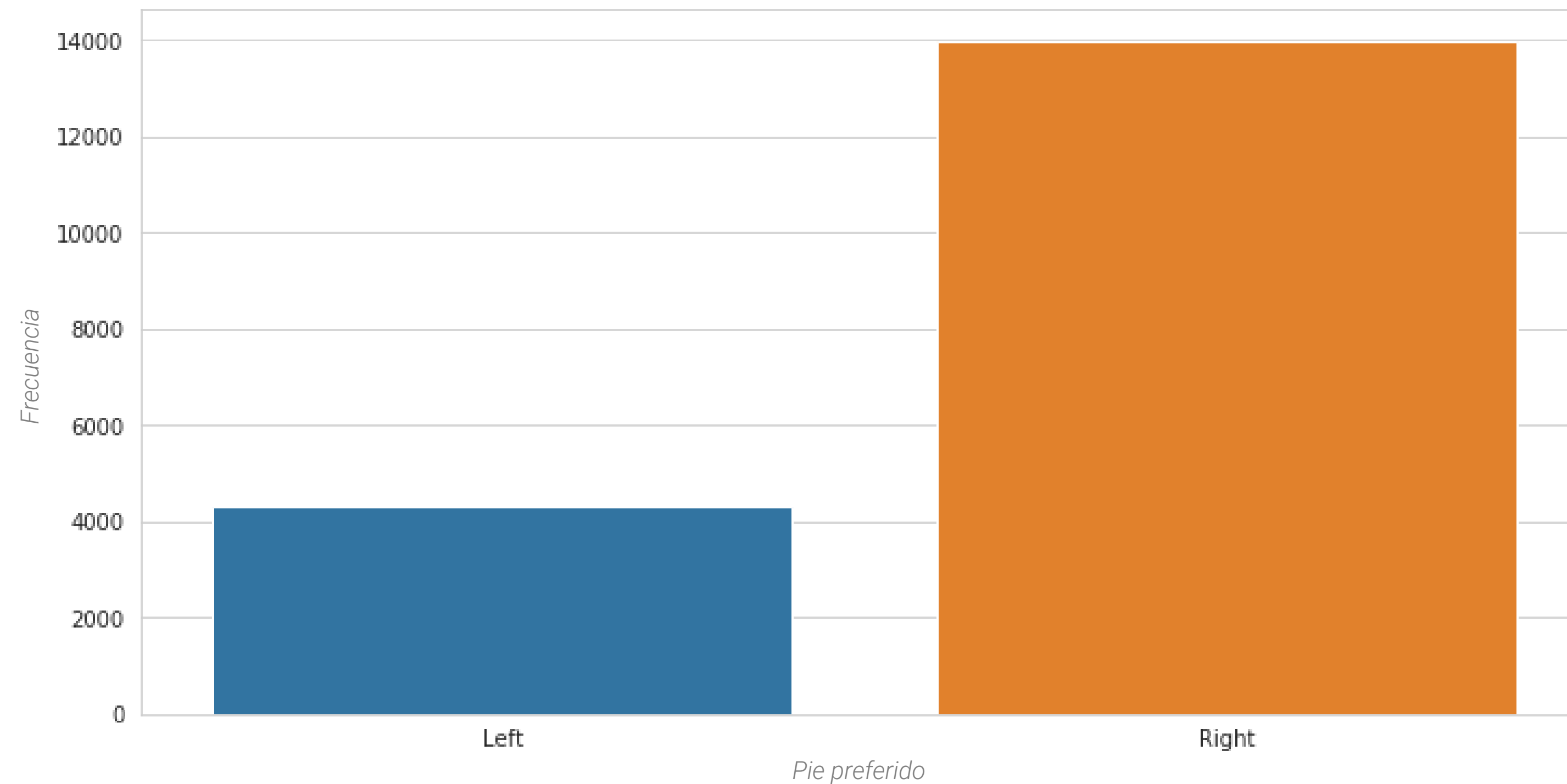
- Muestra los posibles valores de una variable junto con su frecuencia.



Histograma: Variable "age".

Tipos de visualización

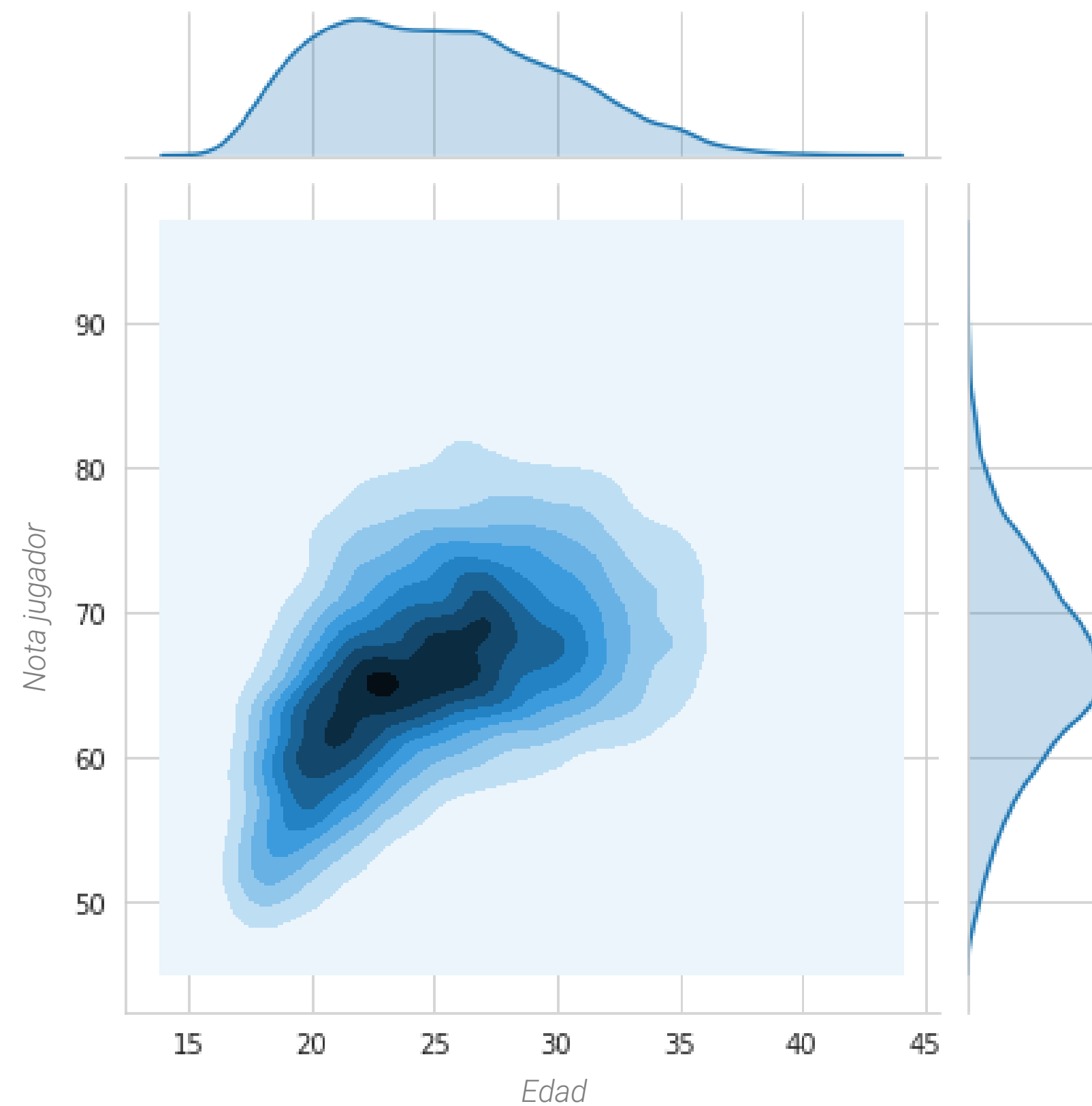
Distribución



Histograma: Variable "preferred_foot".

Tipos de visualización

Distribución

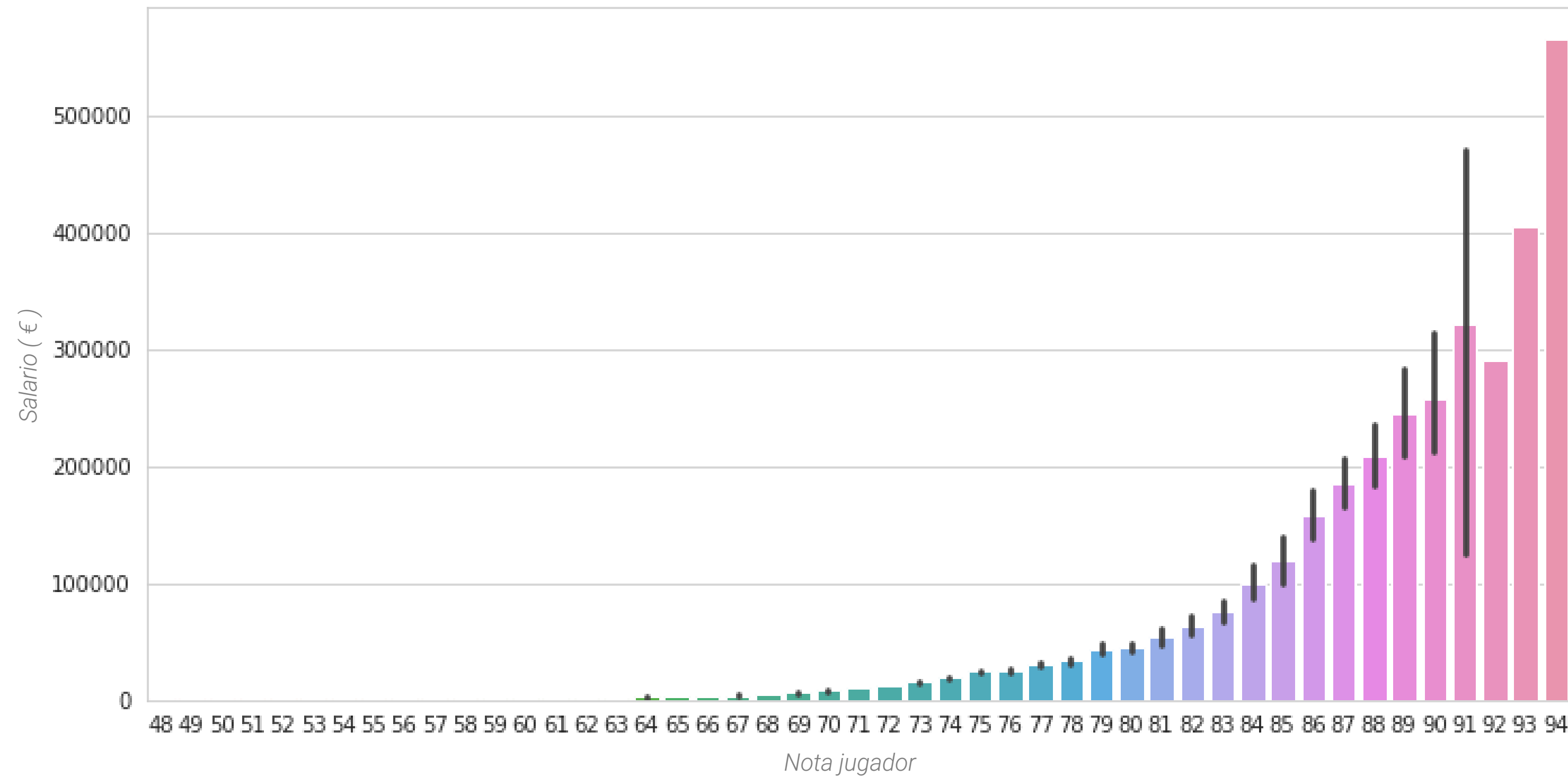


KDE2D: Variables “overall” y “age” enfrentadas.

Tipos de visualización

Relación o dependencia

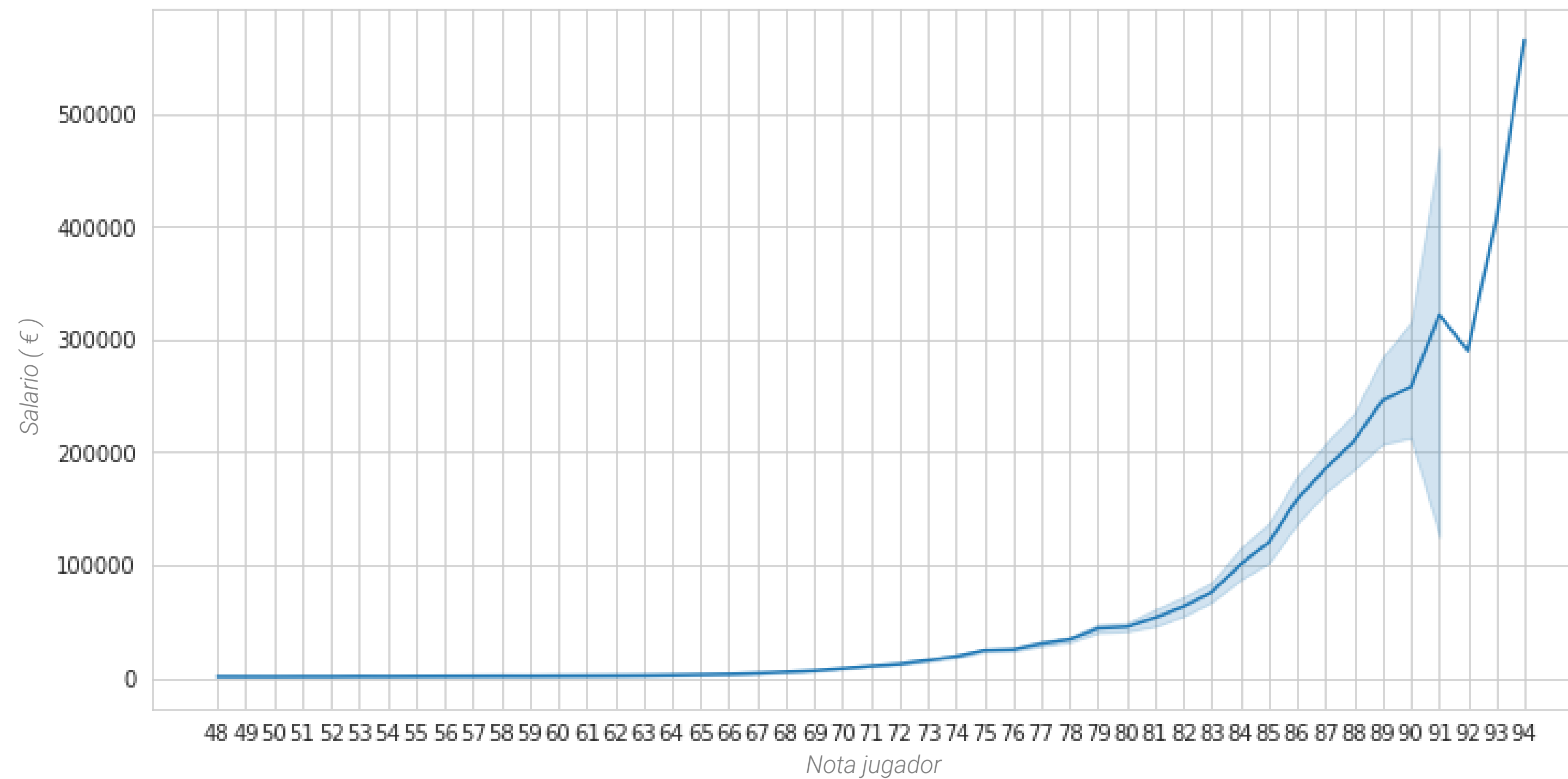
- Representa la relación entre variables (típicamente dos).



Barras: Variables “overall” y “wage_eur”.

Tipos de visualización

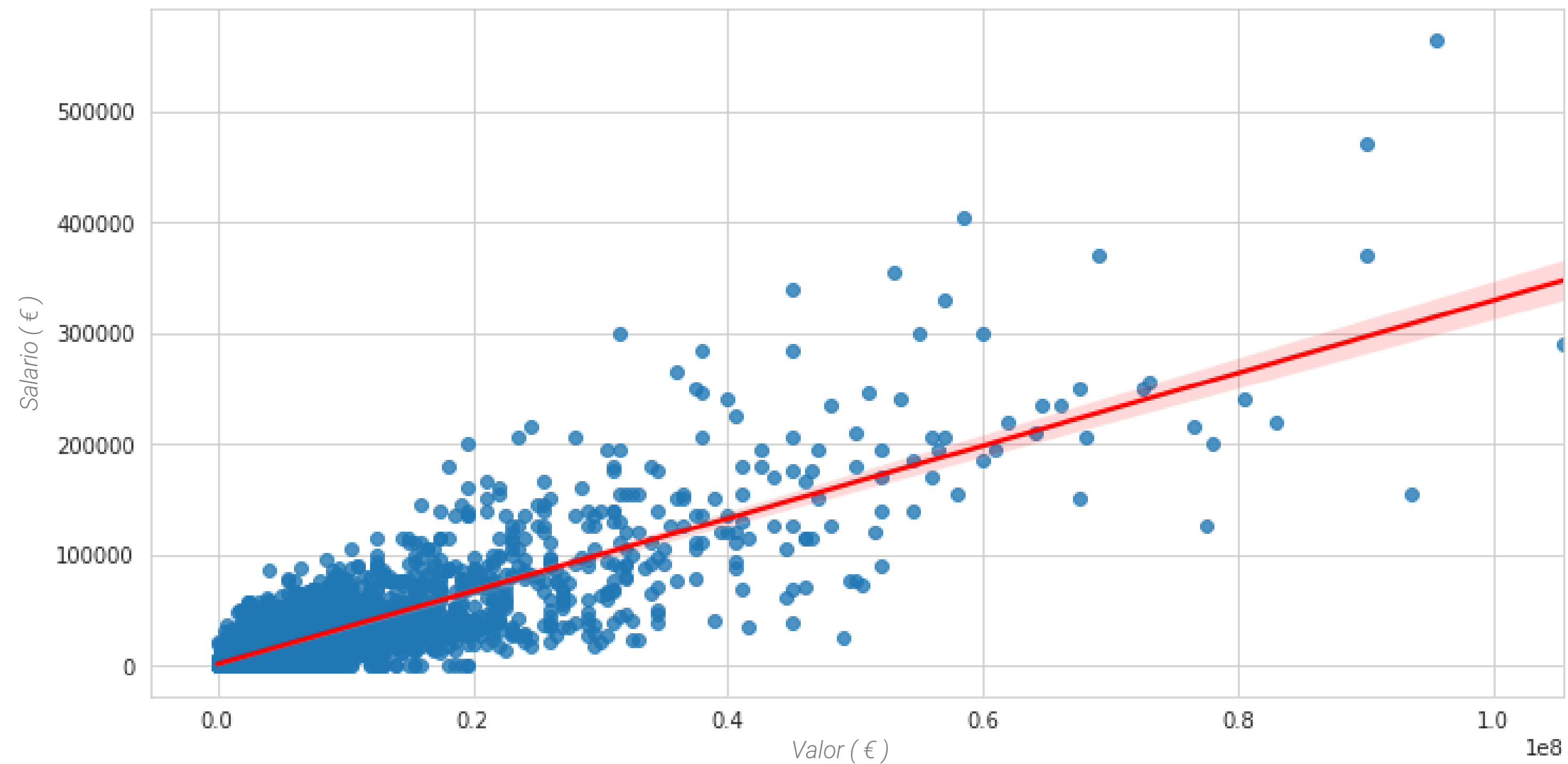
Relación o dependencia



Linea: Variables "overall" y "wage_eur".

Tipos de visualización

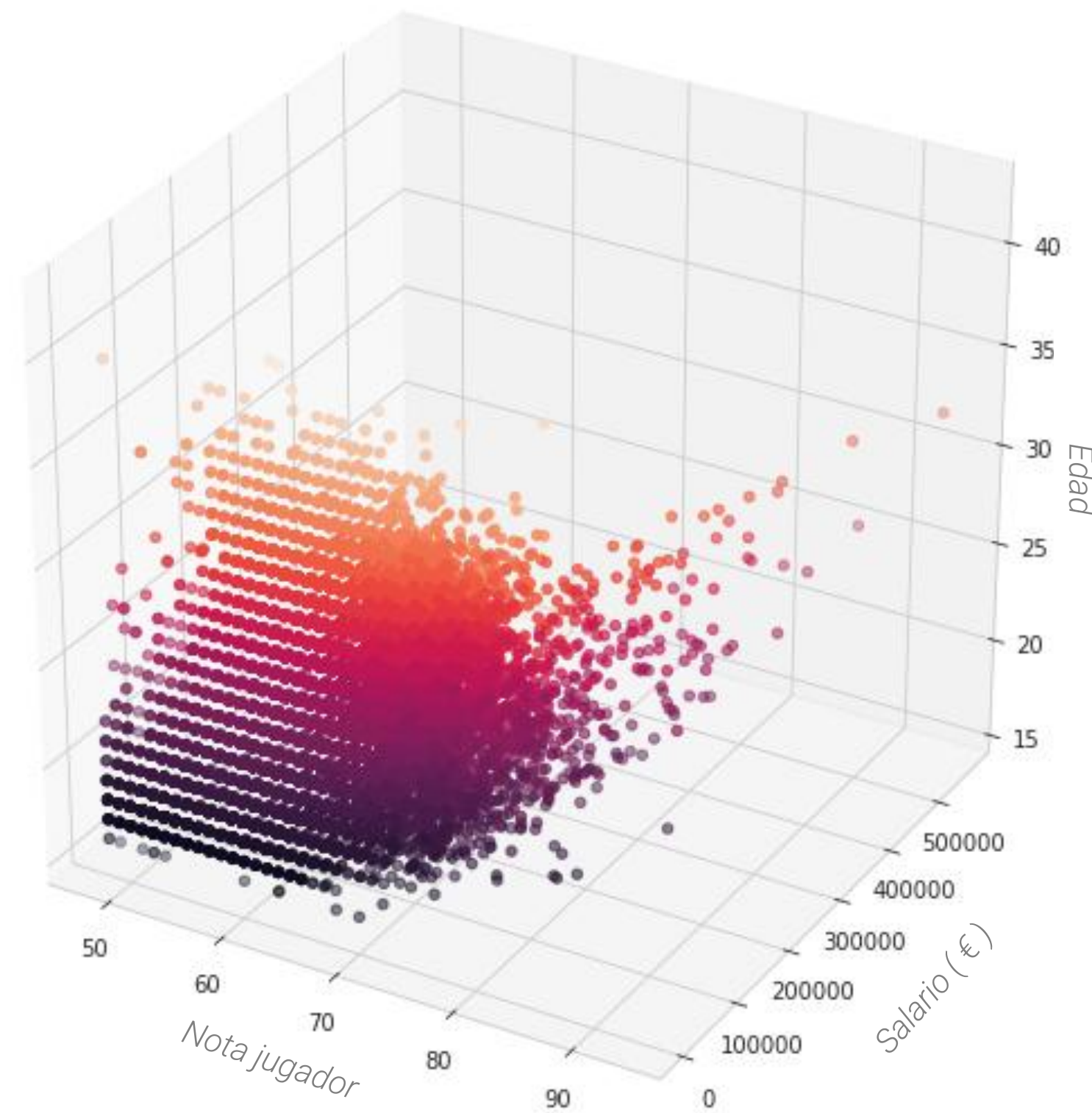
Relación o dependencia



Dispersión: Variables “value_eur” y “wage_eur”.

Tipos de visualización

Relación o dependencia

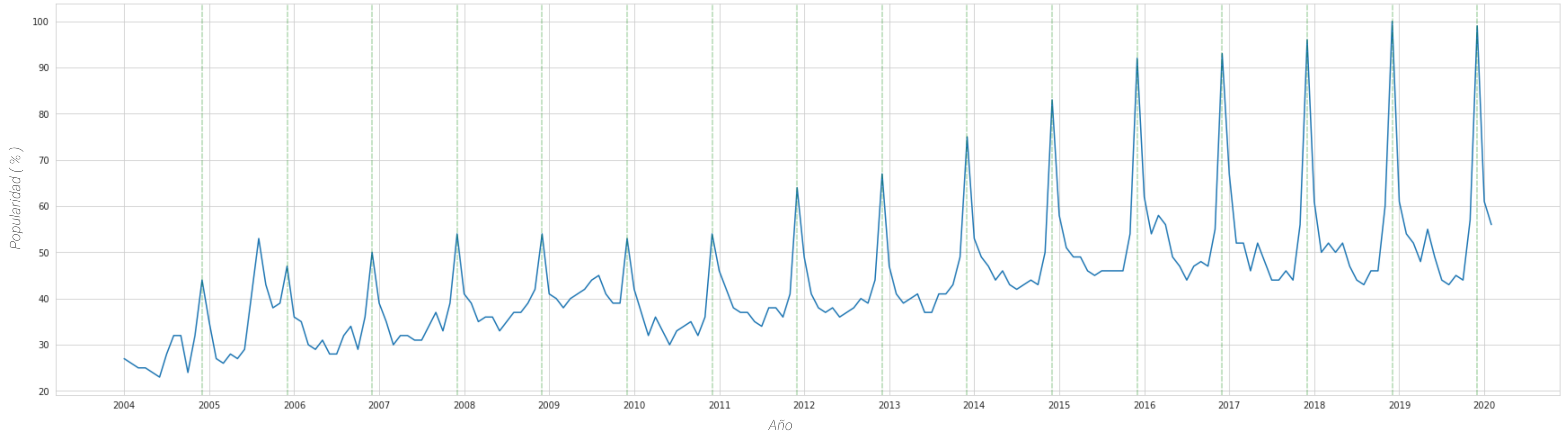


Dispersión 3D: Variables “overall”, “wage_eur” y “age”.

Tipos de visualización

Tendencia

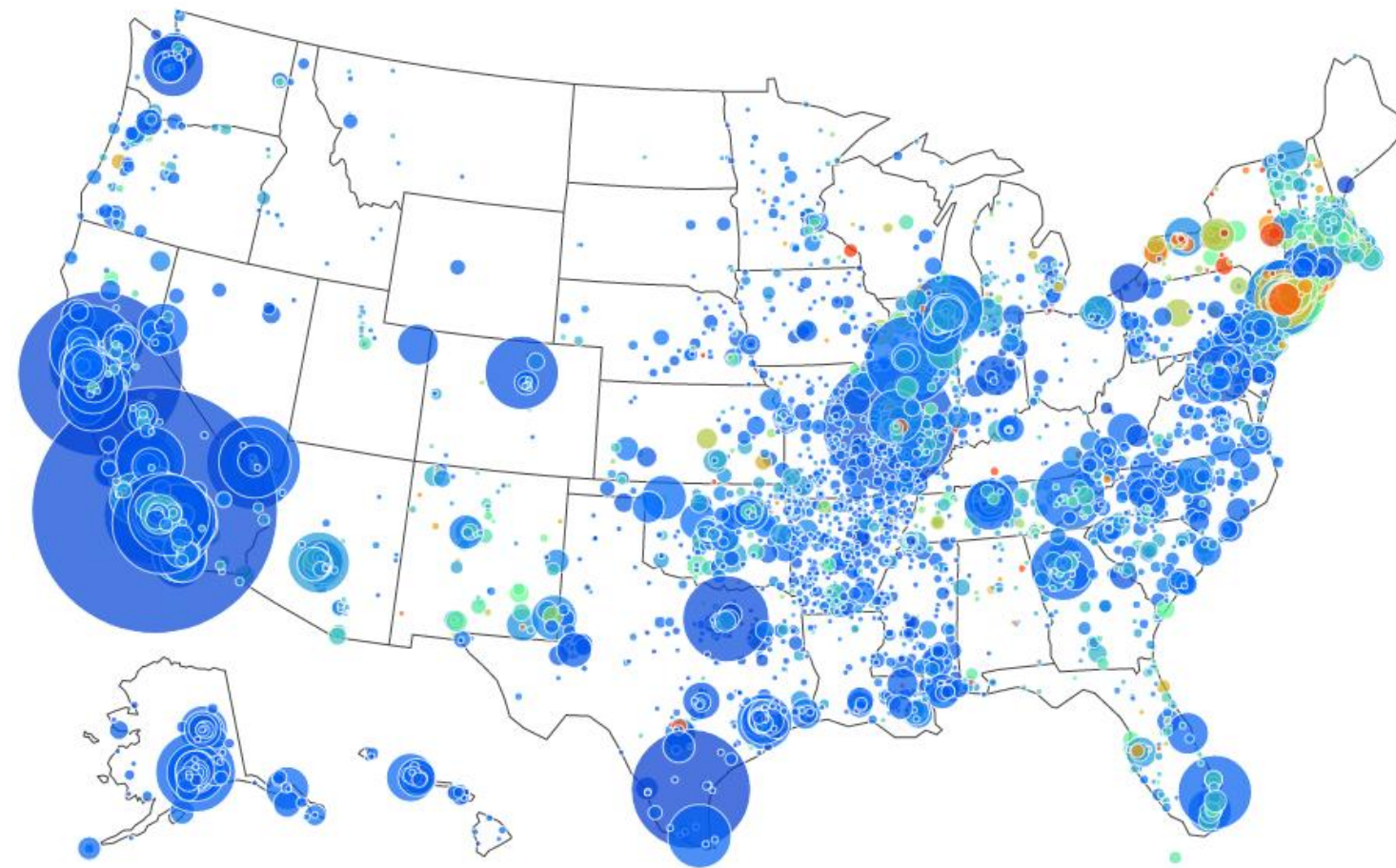
- Muestra la evolución de un valor, típicamente a lo largo del tiempo.



Línea: Variables “popularidad” y “mes” enfrentadas al buscar *regalo* en Google.

Tipos de visualización

Otros



Geográficos



Calor

 Más ejemplos

Contenido

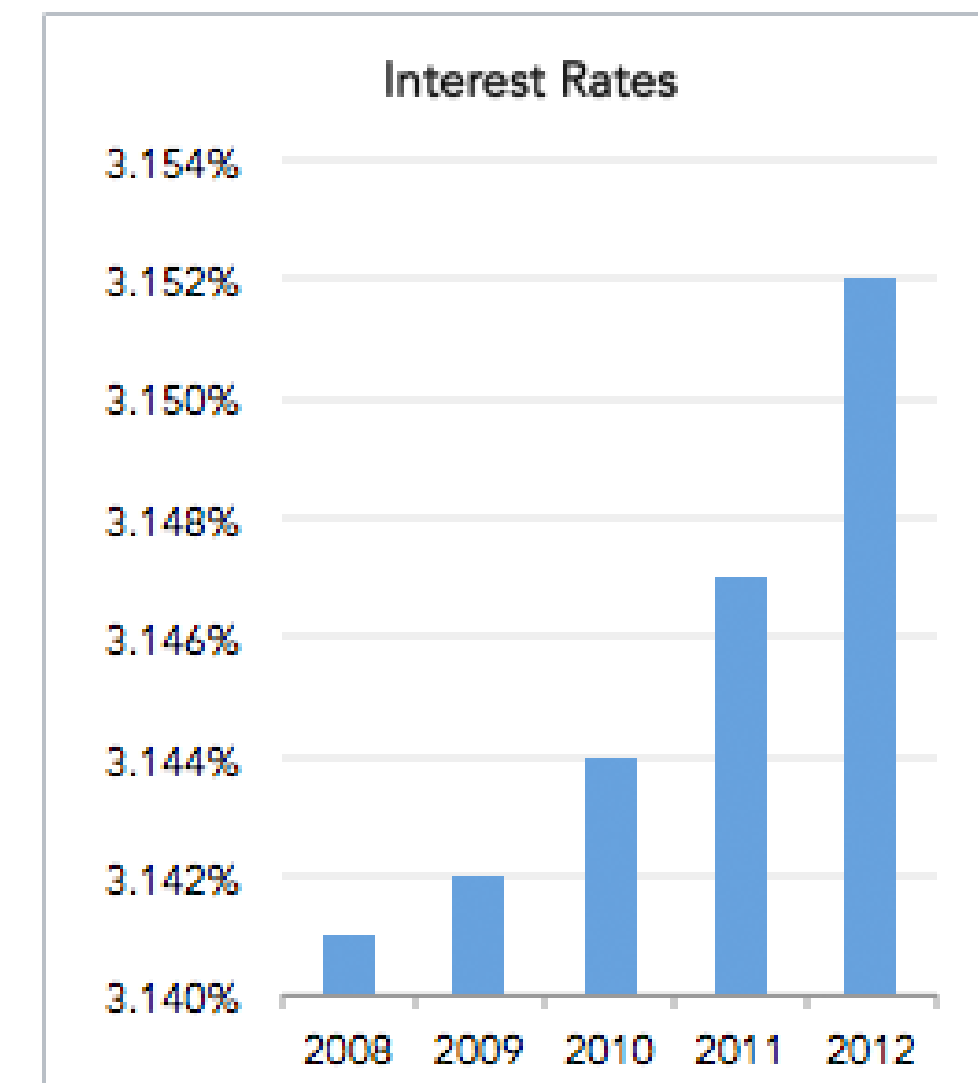
1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Tipos de visualización
- 4. Consejos**
5. Resumen

Consejos

No alteres el eje vertical en tu beneficio



Usa la escala correcta en el eje Y

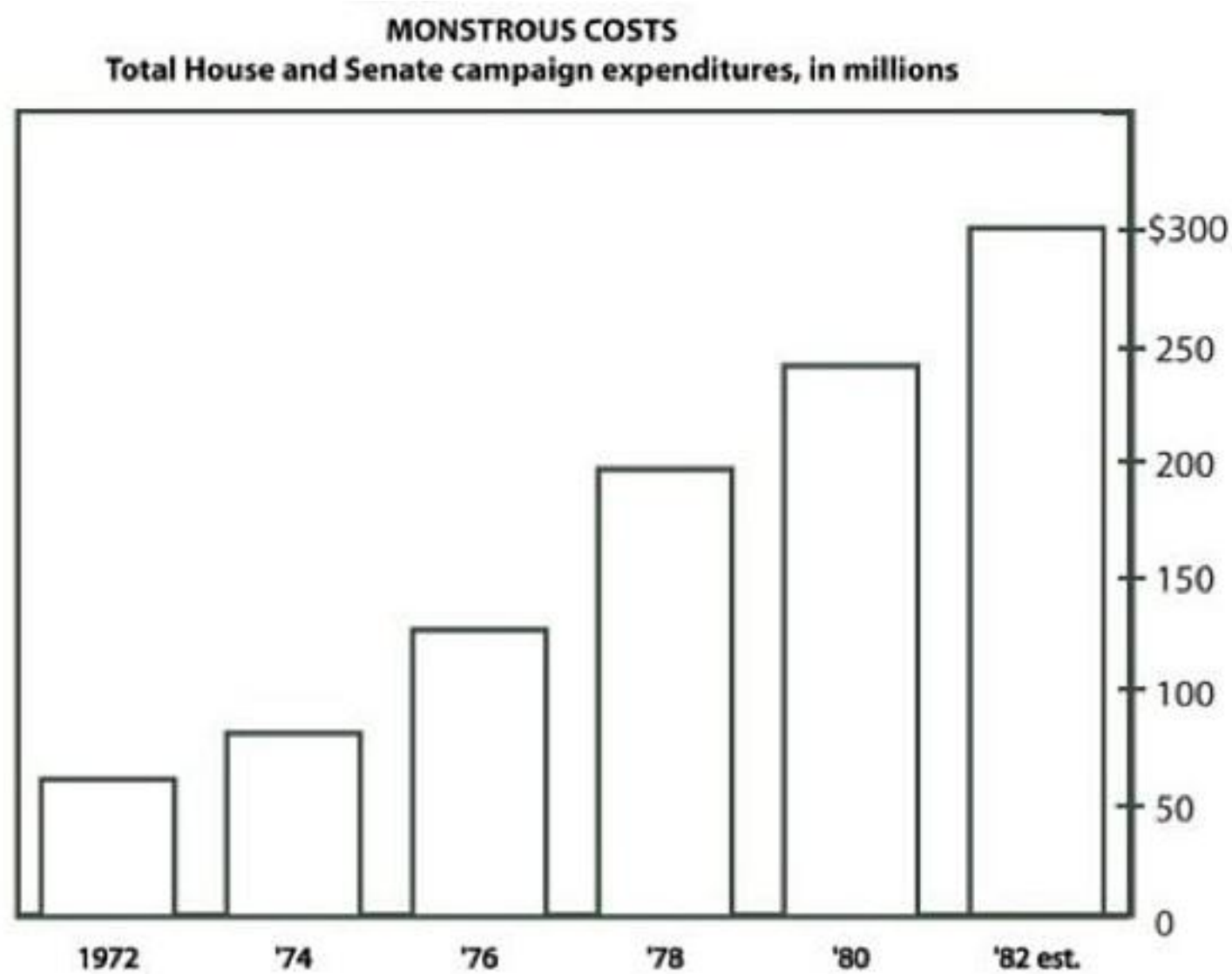


No uses una escala truncada para tu beneficio

Fuente: <https://www.datapine.com/blog/misleading-data-visualization-examples/>

Consejos

Evita decorar en demasía



Usa gráficos tradicionales que no distraigan

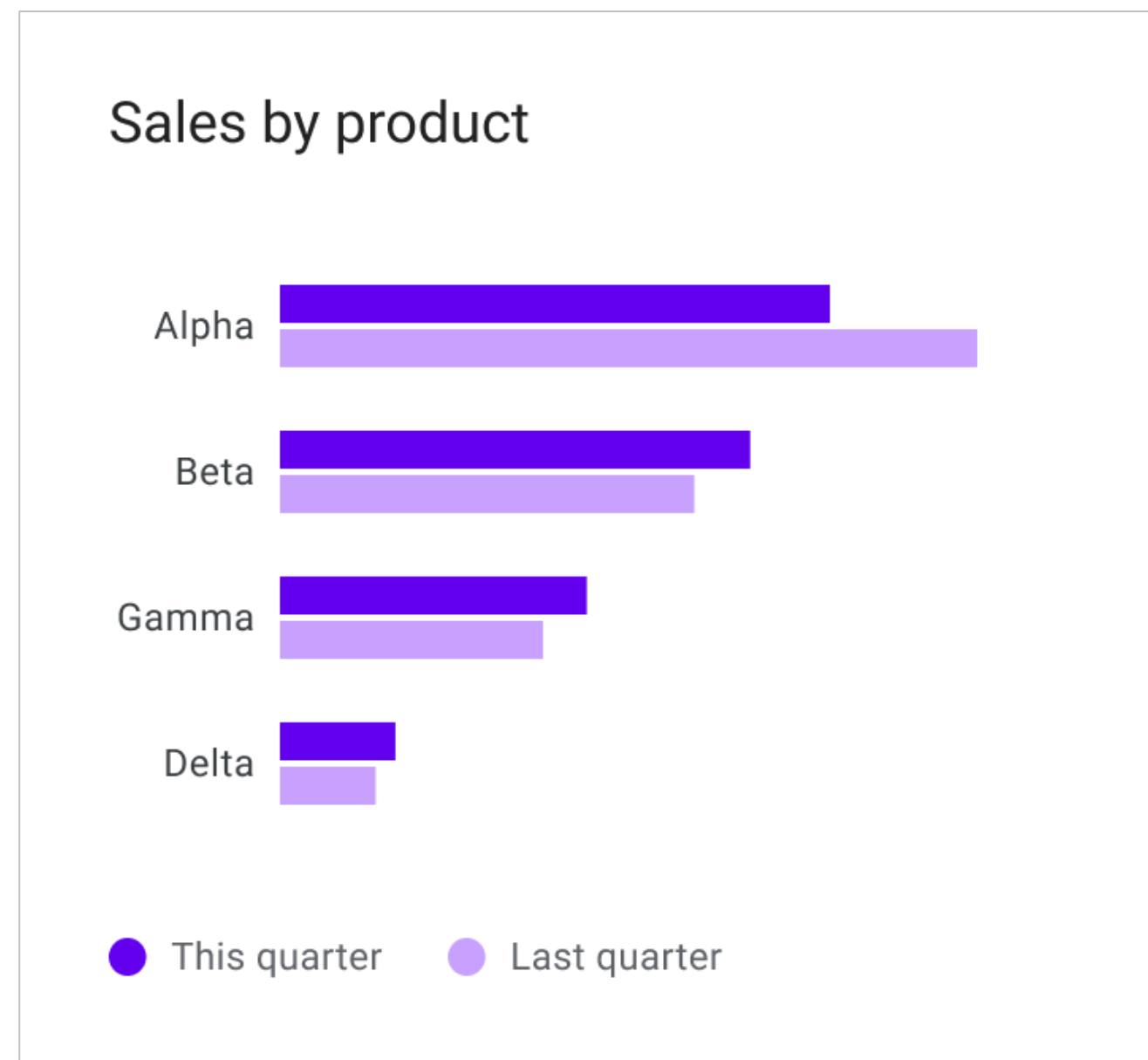


No uses elementos decorativos centrados en captar la atención

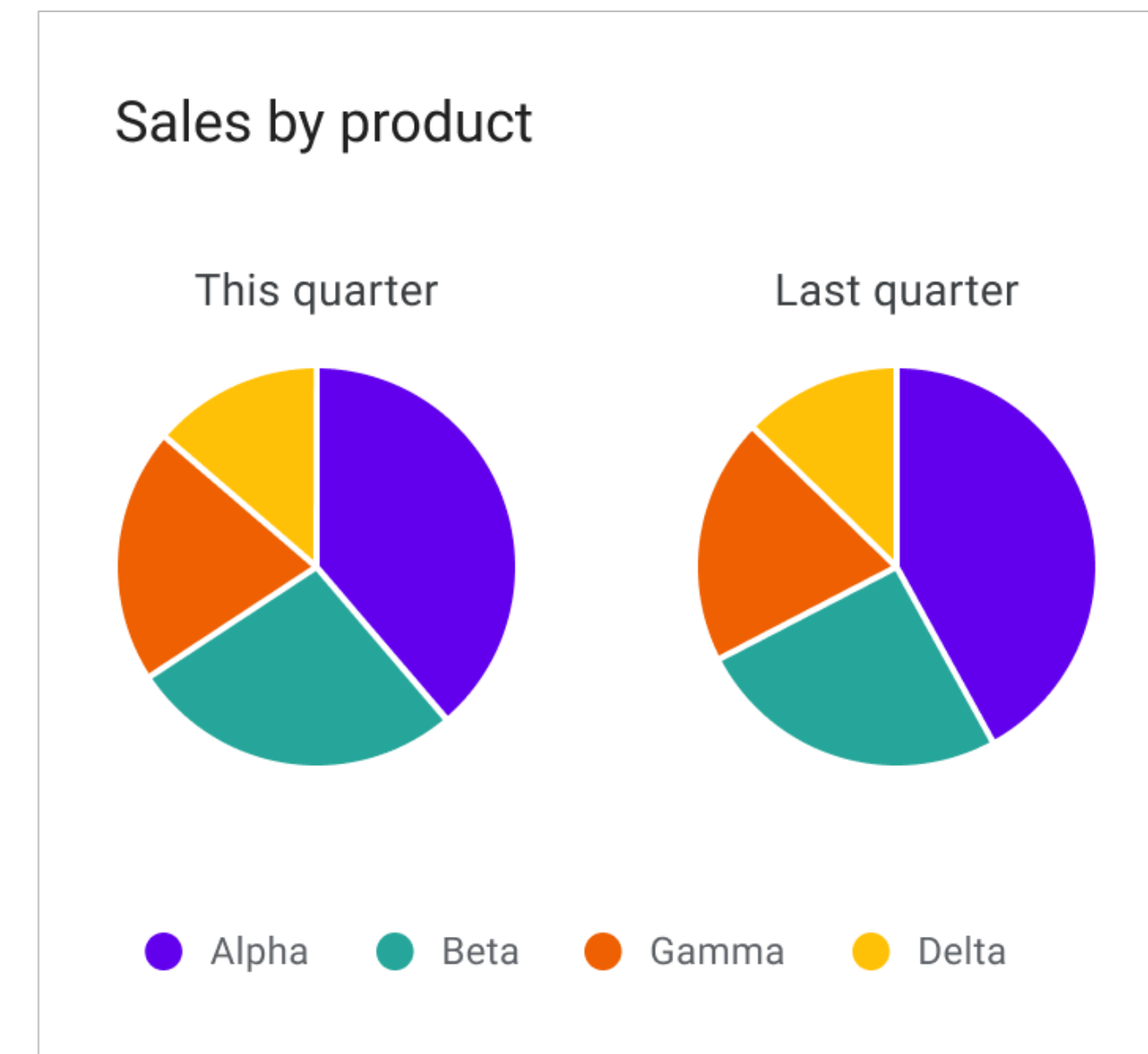
Fuente: <https://eagereyes.org/criticism/chart-junk-considered-useful-after-all>

Consejos

Comparar valores



Usa barras para mostrar cambios en el tiempo

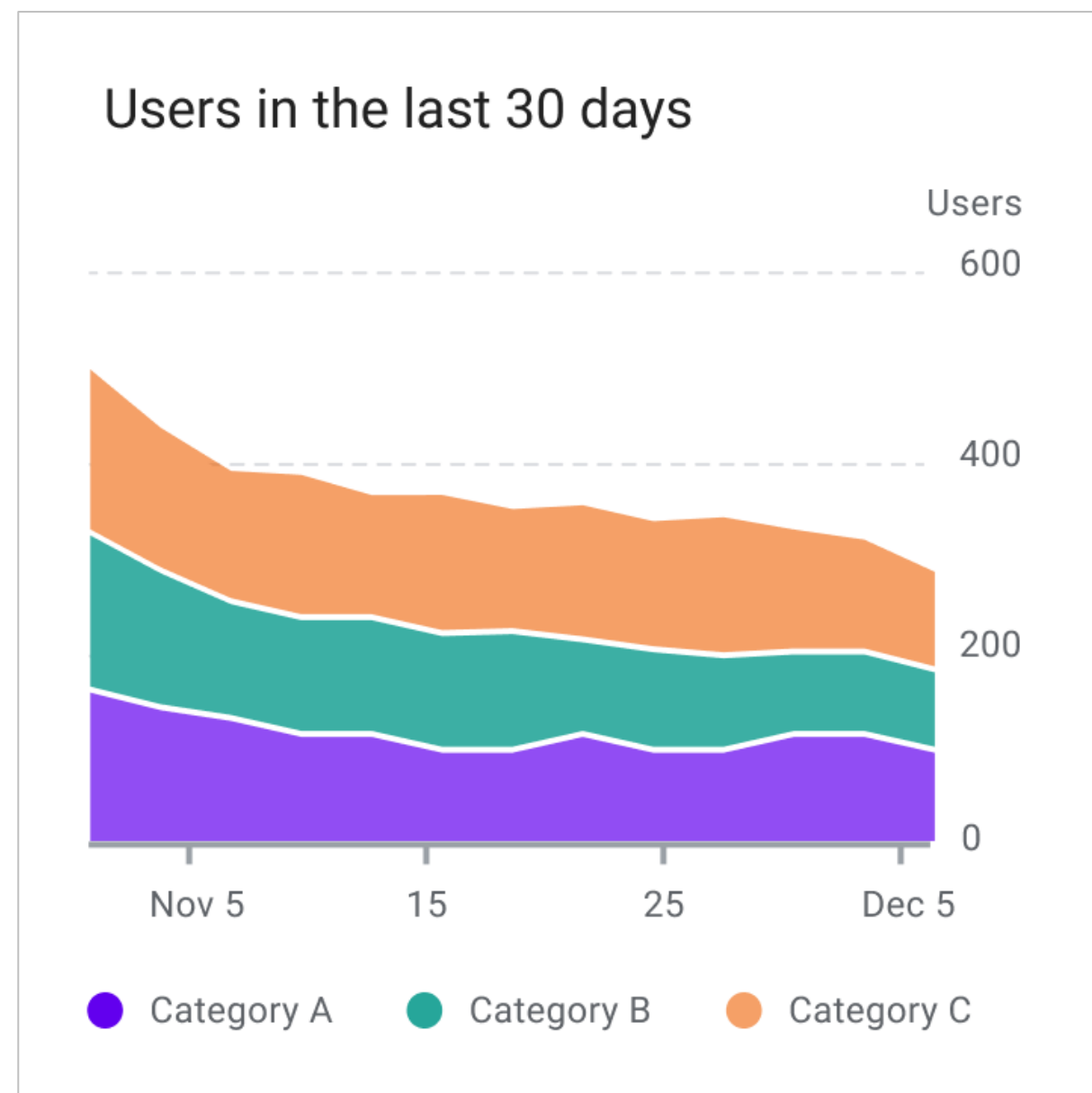


No uses gráficos circulares, es difícil
comparar tamaños

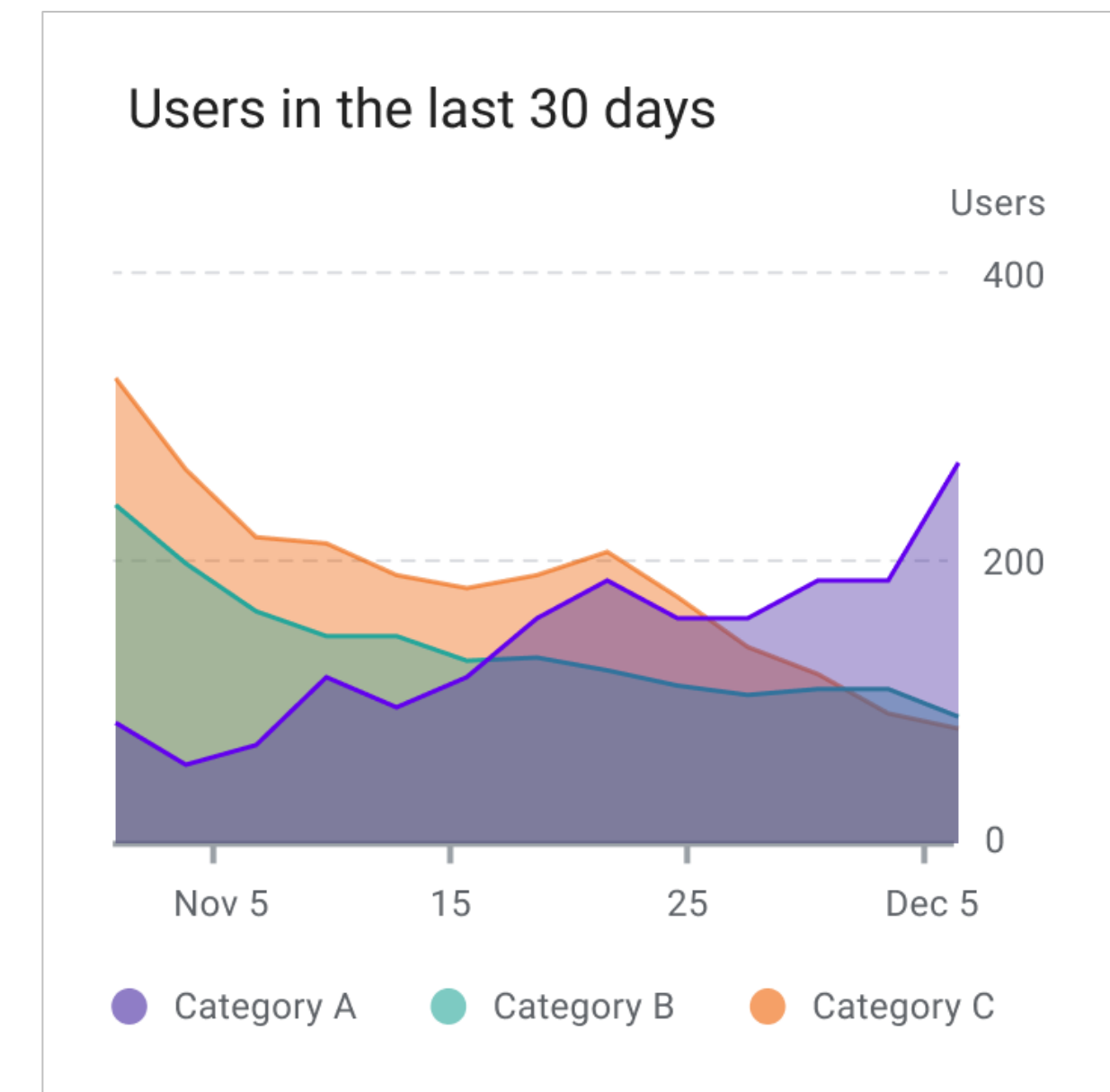
Fuente: <https://material.io/design/communication/data-visualization.html#selecting-charts>

Consejos

Mostrar proporciones de conjunto



Usa un gráfico de área acumulado

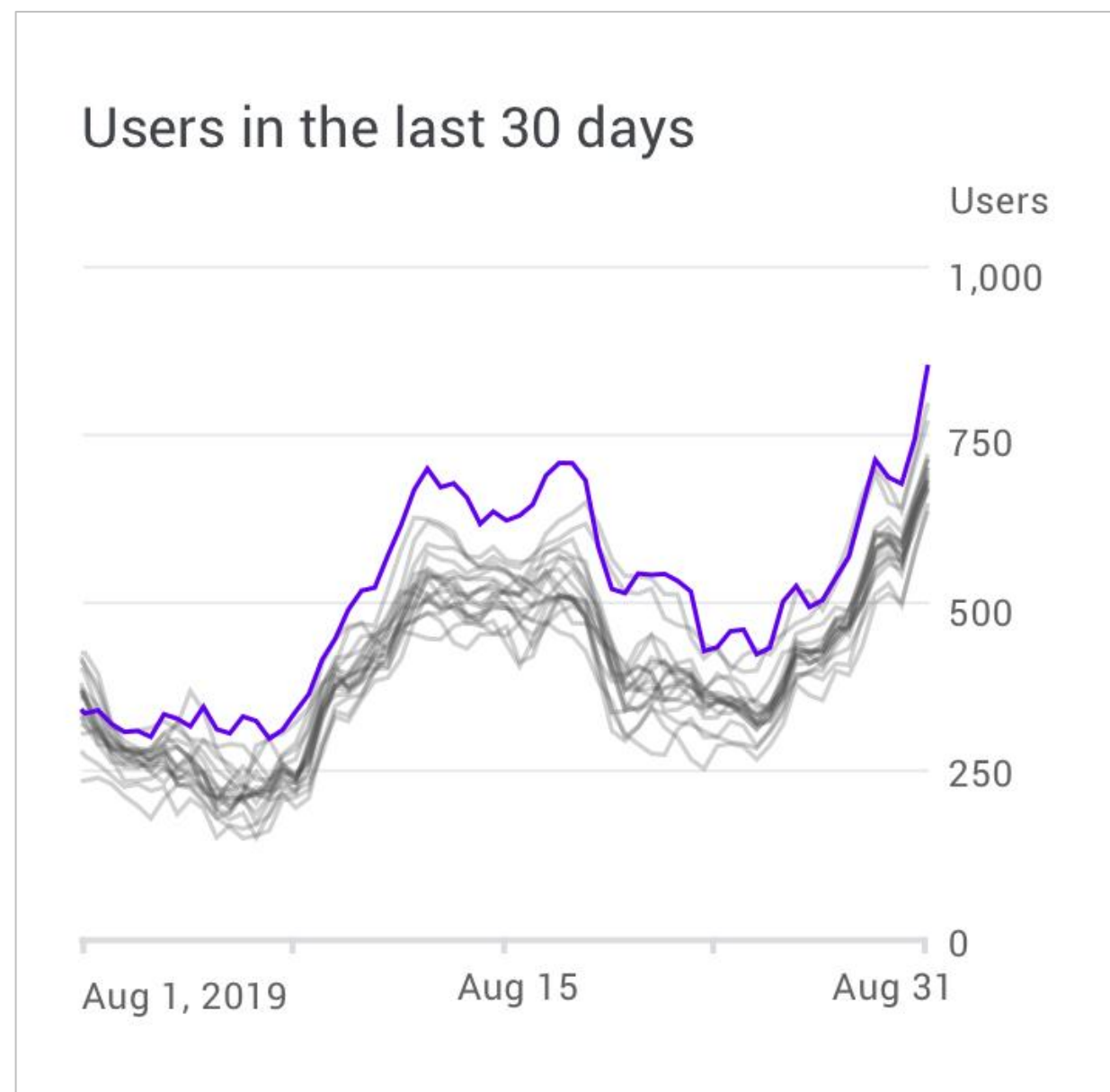


No uses gráficos de área individuales

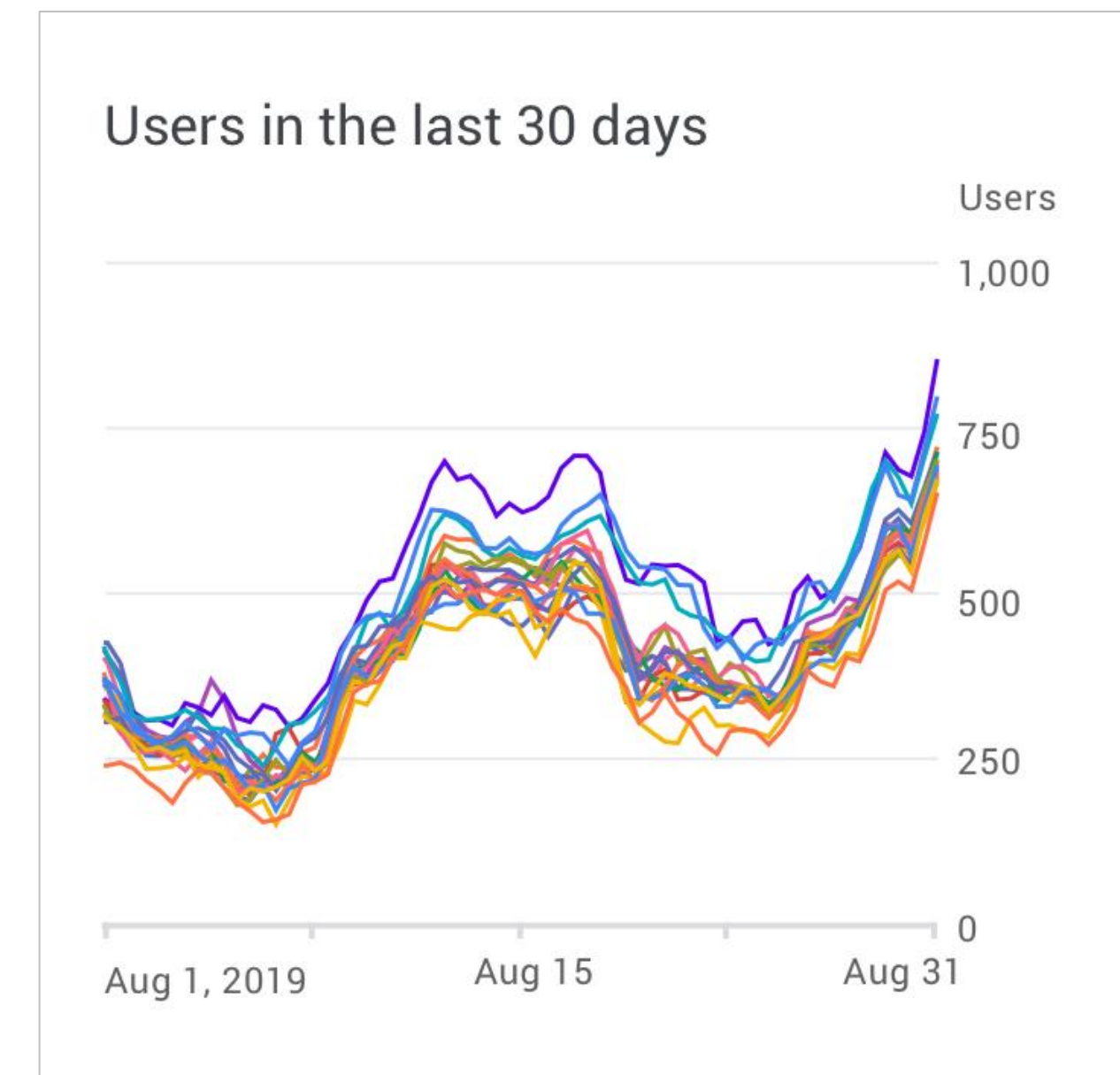
Fuente: <https://material.io/design/communication/data-visualization.html#selecting-charts>

Consejos

Usa el color para destacar



Usa el color para centrar el foco en un área relevante

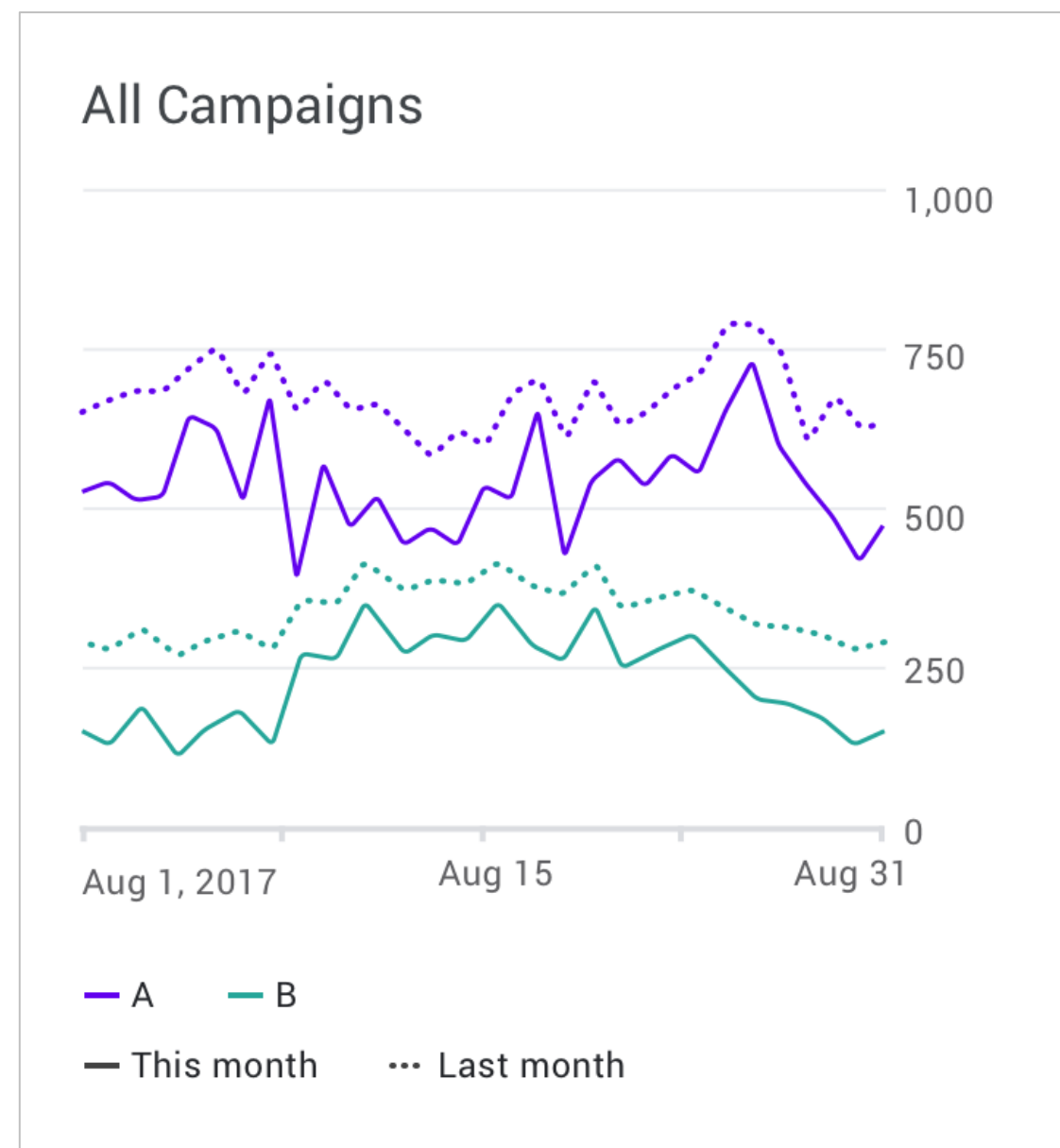


Evita usar muchos colores

Fuente: <https://material.io/design/communication/data-visualization.html#selecting-charts>

Consejos

Usa el color y estilo para comparar



Usa el mismo color, diferente estilo para el mismo elemento



No uses colores diferentes para mismos elementos

Fuente: <https://material.io/design/communication/data-visualization.html#selecting-charts>

Contenido

1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Tipos de visualización
4. Consejos
5. Resumen

Resumen

- **Visualizar datos permite:**
 - Entender cómo se comportan.
 - Extraer conocimiento sin aprender modelos.
- **Es necesario**
 - Conocer el tipo de las variables.
 - Seleccionar gráfico adecuado.
 - Informar sobre el contenido (título, ejes, ...).
- **Consejos**
 - No alterar ejes.
 - No sobrecargar.
 - Utilizar colores y rellenos adecuados.